版本資訊
ONTAP Automation

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-automation/rn/whats_new.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

版本資訊 1
更新功能：利用靜止API與自動化技術ONTAP 1
已知限制 4

版本資訊

更新功能：利用靜止API與自動化技術ONTAP

NetApp會定期更新ONTAP Resrest API、為您帶來新功能、增強功能和錯誤修復。

零點9.11.1. ONTAP

藉由將近一百個新的API呼叫、即可繼續擴充《無線更新API》的功能。ONTAP ONTAP這些端點支援全新ONTAP 的功能、以及現有功能的增強功能。此版本著重於支援客戶從ONTAP 無法支援的API（Data ONTAP ONTAPI或ZAPI）移轉至R靜止API。

精細**RBAC**

以角色為基礎的存取控制（RBAC）功能已經過強化、可提供更精細的資料。ONTAP您可以使用傳統角色、或視需要建立新角色。每個角色都可以與一個或多個存取定義相關聯、每個定義都會識別命令或REST API呼叫、以及所需的存取層級。也可以使用新的存取權限、例如「讀取建立」和「讀取修改」。這項增強功能可提供Data ONTAP 與靜態API（ONTAPI或ZAPI）的同位元、並支援客戶移轉至REST API。

效能計數器

先前ONTAP 發行的版本保留了系統運作特性的統計資訊。9.11.1版已增強此資訊、現在可透過REST API取得。系統管理員或自動化程序可以存取資料、以判斷系統效能。統計資訊由計數器管理子系統維護、以資料庫格式顯示、並使用表格和列。這項增強功能可ONTAP 讓靜態API更接近Data ONTAP 於使用靜態API（ONTAPI或ZAPI）。

Aggregate管理

加強了對不經改良的儲存集合體的管理ONTAP 。您可以使用更新的REST端點、將Aggregate移至線上和離線狀態、以及管理備援磁碟機。

IP子網路功能

此功能已擴充為支援IP子網路。ONTAPREST API可讓您存取ONTAP 組態設定、並管理一個叢集內的IP子網路。

多重系統管理員驗證

多重管理員驗證功能提供靈活的授權架構、可保護ONTAP 對各種指令或作業的存取。您可以定義用來識別受限命令的規則。當使用者要求存取特定命令時、可ONTAP 視情況由多位元管理員授予核准。

SnapMirror增強功能

SnapMirror功能已在多個領域（包括排程）中獲得增強。在DP關係中加入了與Rz9.11.1的靜態關係同位元檢查、而REST API提供的節流功能已達到與RzAPI（ONTAPI或ZAPI）的同位元檢查。SnapVault ONTAP Data ONTAP

名稱服務快取支援

支援快取功能的支援功能已增強了名稱服務、可提升效能與恢復能力。ONTAP名稱服務快取的組態現在可透過REST API存取。可在多個層級套用設定、包括：主機、UNIX使用者、UNIX群組和網路群組。

零點9.10.1 ONTAP

而供應的功能也不斷擴大。ONTAP ONTAP我們新增了超過一百個新的端點、以支援ONTAP 全新的功能、以及

對現有功能的增強功能。其餘API增強功能的摘要如下所示。

應用程式一致性群組

一致性群組是一組磁碟區、在執行某些作業（例如快照）時、會將這些磁碟區群組在一起。此功能可在一組磁碟區中執行單一磁碟區作業、藉此延伸相同的損毀一致性和資料完整性。對於大型的多Volume工作負載應用程式而言、這項功能非常重要。

SVM移轉

您可以將SVM從來源叢集移轉至目的地叢集。新的端點提供完整的控制、包括暫停、恢復、擷取狀態及中止移轉作業的功能。

檔案複製與管理

Volume層級的檔案複製與管理功能已增強。新的REST端點支援檔案移動、複製及分割作業。

改善**S3**稽核

稽核S3事件是一項安全性改善、可讓您追蹤及記錄特定S3事件。S3稽核事件選取器可依每個SVM設定為每個儲存區。

勒索軟體防禦

可偵測可能含有勒索軟體威脅的檔案。ONTAP您可以擷取這些可疑檔案的清單、並將其從磁碟區中移除。

其他安全性增強功能

有幾項一般的安全性增強功能可擴充現有的傳輸協定並引進新功能。IPsec、金鑰管理、SSH組態和檔案權限等方面已有改善。

CIFS網域和本機群組

叢集與SVM層級已新增CIFS網域支援。您可以擷取網域組態、以及建立和移除慣用的網域控制器。

擴充**Volume**分析

Volume分析和指標已透過其他端點進行擴充、以支援熱門檔案、目錄和使用者。

支援增強功能

多項新功能增強了支援。自動更新ONTAP 功能可下載並套用最新的軟體更新、讓您的更新版不中斷。您也可以擷取及管理節點產生的記憶體核心傾印。

部分**9.9.1 ONTAP**

而供應器的功能也不斷擴充、ONTAP ONTAP有新的API端點可用於現有ONTAP 的功能、包括SAN連接埠集和Vserver檔案目錄安全性。此外、我們也新增了端點、以支援ONTAP 全新的功能與增強功能。相關文件也有所改善。以下為增強功能的摘要。

將**ONTAPI**對應至**ONTAP Rest 9 API**

為了協助您將ONTAP 自己的自動化程式碼轉換為REST API、NetApp提供API對應文件。此參考包含每個的ONTAPI呼叫清單和REST API等效值。地圖文件已更新、加入全新ONTAP 的《更新版》、以涵蓋全新的《更新版》、《更新版》。請參閱 "用於REST API對應的ONTAPI" 以取得更多資訊。

API端點提供**ONTAP** 全新的功能、以利更新的功能

REST API已新增對ONTAP 無法透過ONTAPI API取得的全新功能的支援功能。這包括支援巢狀igroup和Google Cloud Key Management Services。

改善從**ONTAPI**移轉至**REST**的支援

更多舊版ONTAPI呼叫現在具有對應的REST API等效項目。這包括本機Unix使用者和群組、不需用戶端、SAN連接埠集和磁碟區空間屬性、即可管理NTFS檔案安全性。這些變更也包含在更新的ONTAPI中、以供REST對應文件使用。

增強的線上文件

目前、《支援》線上文件參考頁面上的標籤會指出推出每個REST端點或參數時的發行版、包括採用《支援》更新版本的更新版本。ONTAP ONTAP ONTAP

部分**9.8 ONTAP**

由於資料豐富、因此可大幅擴充不景API的廣度和深度。ONTAP ONTAP其中包含多項新功能、可提升您自動化ONTAP 部署及管理功能的能力。此外、支援也已改善、可協助從舊版ONTAPI移轉至REST。

將ONTAPI對應至ONTAP Rest 9 API

為了協助您更新ONTAPI自動化、NetApp提供一組需要一或多個輸入參數的ONTAPI呼叫清單、以及將這些呼叫對應到等效ONTAP 的等效的等效的等效的等效的等效的等效的等效的等效的等效的等效的等效的等效指令API呼叫。請參閱 "用於REST API對應的ONTAPI" 以取得更多資訊。

API端點提供**ONTAP** 全新的功能、以利實現全新的功能

REST API已新增對ONTAP 新核心的支援、無法透過ONTAPI取得這些功能。這包括支援ONTAP REST API以支援SS3儲存區和服務、SnapMirror營運不中斷和檔案系統分析。

擴充支援以增強安全性

透過支援多種服務與傳輸協定、包括Azure Key Vault、Google Cloud Key Management Services、IPSec及憑證簽署要求、安全性已獲得增強。

提升簡易性的增強功能

利用REST API、提供更有效率且更現代化的工作流程。ONTAP例如、OneClick韌體更新現已可供多種不同類型的韌體使用。

增強的線上文件

現在、「樣版」文件頁面上有標籤、指出推出的每個REST端點或參數的版本均為「樣版」、包括9.8版的新增標籤。ONTAP ONTAP

改善從**ONTAPI**移轉至**REST**的支援

現在更多的舊版ONTAPI呼叫具有對應的REST API等效項目。此外、我們也提供文件來協助識別應使用哪個REST端點來取代現有的ONTAPI呼叫。

擴充效能指標

REST API的效能指標已經過擴充、包括數個新的儲存設備和網路物件。

更新**ONTAP**

藉由引進三種新的資源類別、每種資源類別都有多個REST端點、藉此延伸出R靜止API的功能範圍：ONTAP ONTAP

- NDMP
- 物件存放區

- SnapLock

此外、還在多個現有資源類別中引進一或多個新的REST端點：ONTAP

- 叢集
- NAS
- 網路
- NVMe
- SAN
- 安全性
- 儲存設備
- 支援

部分9.6 ONTAP

支援原創於支援的REST API、可大幅延伸至支援的32個部分。ONTAP ONTAP支援大部分的靜態組態和管理工作的不支援使用支援。ONTAP ONTAP

REST API在ONTAP 32：9.6中包含下列關鍵領域及更多內容：

- 叢集設定
- 傳輸協定組態
- 資源配置
- 效能監控
- 資料保護
- 應用程式感知資料管理

已知限制

此部分的部分限制或限制可能會影響API的使用及自動化程式碼的開發。ONTAP以下說明這些限制。一般而ONTAP 言、每個版本都適用於所有支援的支援的版本、其中有REST API可供使用。如ONTAP 需詳細資訊、請參閱「版本」欄位。

其餘API則是ONTAP 以32個9.6開始提供。

_版本：All Supported _ ONTAP

每個REST API用戶端要求都會由ONTAP 支援團隊接收、並置於輸入佇列中、然後再進行處理。在到達率極高的情況下、保留這些API要求的輸入等候佇列可能會暫時填滿。發生這種情況時、會拒絕每個額外的溢位要求。在這些情況下：

- 可辨識傳入連線超過等待佇列深度、並記錄連線失敗的訊息。ONTAP
- REST用戶端會觀察失敗的連線、但確切的行為可能取決於用戶端。例如、NMSDK用戶端會顯示「無法連線至SSL」訊息。

REST API輸入等待佇列已滿是罕見的事件。但拒絕過多的要求可提供保護、防止DOS攻擊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。